

IDENTIFICATORI → nomi usati per denotare oggetti

⚡  
LEGAMI

⇒ esiste una associazione / legame  
tra identificatore e oggetto denotato

AMBIENTE →

insieme di legami

→ statici (creati a tempo  
di compilazione)

→ dinamici (creati a tempo  
di esecuzione)

↓  
Ambiente  
statico

↓  
Ambiente  
dinamico

VALORE DENOTABILE ⇒

valori che possono essere riferiti  
mediante identificatore

DVal insieme  
dei valori denotabili

Occorrenze di  
Identificatori

libere

(non sono nel raggio di azione  
di una definizione)

→ Uso - Definizione

(occorrenza che definisce  
il significato)

↳ (occorrenza nel raggio di azione di  
una definizione)

Se un programma non contiene identificatori → è un termine ground  
(Expression)  
id

Se un programma contiene identificatori ma non in  
posizione libera → è un termine chiuso (ovvero  
ha significato  
senza bisogno  
di altre informaz.)

Se un programma ha identificatori liberi  $\Rightarrow$  necessita di un ambiente per avere significato

AMBIENTE (dinamico)  
 $\rho \in Env$

$\checkmark$  insieme di identificatori finito  
 $Env : V \rightarrow DVal \cup \{\perp\}$   
 ↗ valori denotabili      ↖ identificatore non definito

Associa ad ogni identificatore in  $V$  un valore in  $DVal \cup \{\perp\}$

$Env = \bigcup_{V \subseteq_f Id} Env_V$   
 $V \subseteq_f Id \Rightarrow$  insieme identificatori  
 Unione degli ambienti definiti su insiemi finiti di identificatori

$V = \{x, y\}$        $Env_V$  funzione che associa a  $x$  e a  $y$  il valore denotato

Exp :

$E \rightarrow A \mid B$

$A \rightarrow \underline{x} \mid m \mid A \text{ op } A$        $op \in \{+, *, -\} \Rightarrow \underline{x} \subseteq DVal$

$B \rightarrow \underline{x} \mid \text{true} \mid \text{false} \mid B \text{ or } B \mid \text{not } B \mid A = A$

$\Rightarrow \underline{B} = \{\text{true}, \text{false}\} \subseteq DVal$   
 (identificatori costanti)

$\Rightarrow$  La grammatica Exp genera solo espressioni con identificatori liberi

$\boxed{\rho \vdash e_1 \rightarrow_e e_2}$   
 Ambiente

Nell'ambiente  $\rho$  l'espressione  $e_1$  viene valutata in  $e_2$

Sintassi / Simboli

$p \vdash m \text{ op } n \rightarrow p$

$p \vdash \text{not } t_0 \rightarrow t$

$p \vdash t_0 \text{ or } t_1 \rightarrow t$

$p \vdash m = n \rightarrow t$

Semantica / Significato

$\& \quad p = m \text{ op } n$

$\& \quad t = \text{not } t_0$

$\& \quad t = t_0 \text{ or } t_1$

$\left\{ \begin{array}{l} t = \text{true} \quad \& \quad m = n \\ t = \text{false} \quad \& \quad m \neq n \end{array} \right.$

$p \vdash x \rightarrow k \quad \& \quad p(x) = k \in \text{DVal}$

$$\frac{p \vdash e_1 \rightarrow e_1'}{p \vdash e_1 \text{ op } e_2 \rightarrow e_1' \text{ op } e_2}$$

$$\frac{p \vdash e_1 \rightarrow e_1'}{p \vdash e_1 \text{ bop } e_2 \rightarrow e_1' \text{ bop } e_2}$$

$$\frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash m \text{ op } e_2 \rightarrow m \text{ op } e_2'}$$

$$\frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash m = e_2 \rightarrow m = e_2'}$$

$$\frac{p \vdash e_2 \rightarrow e_2'}{p \vdash t \text{ or } e_2 \rightarrow t \text{ or } e_2'}$$

$$\frac{p \vdash e_0 \rightarrow e_0'}{p \vdash \text{not } e_0 \rightarrow \text{not } e_0'}$$

Tipo  $\leadsto$  è l'insieme dei valori (e quindi delle operazioni)  
che possiamo associare ad un identificatore

Questi valori devono condividere un proprietà  
strutturale

e il tipo deve rappresentare tutti i valori che  
hanno quella proprietà strutturale

~~$\{m \mid m \text{ pari}\}$~~

non è un tipo

è tipo:

non è tipo:

Integer / int

bool

String

Int  $\rightarrow$  Bool

:

{true, 5}

Peri

$\therefore f(x) = x^2 + x$

A livello di progettazione  $\rightarrow$  permettono di organizzare l'informazione

A livello di programma  $\rightarrow$  permettono di prevenire error (error di tipo)

$\Rightarrow$  "controllo dimensionale"

$3 + 2 \geq 0$

A livello di implementazione  $\rightarrow$  permettono ottimizzazioni dell'uso della memoria

Abbiamo bisogno di creare legami id  $\leftrightarrow$  tipo

type binding (legame di tipo)

$\hookrightarrow$  se il costruttore per la dichiarazione è esplicito allora i legami di tipo sono statici (gestiti a tempo di compilazione)

$\hookrightarrow$  Altrimenti i legami di tipo sono dinamici (gestiti a tempo di esecuzione)

$\rightarrow$  =  
 $\rightarrow$  or

$x = y$

$x \text{ or } y$



# SEMANTICA STATICA

Ambiente statico associa ad ogni identificatore il suo tipo

$D_{Typ}$  = insieme dei tipi dei valori denotabili

$$D_{Typ} = \{ \text{int}, \text{bool} \}$$

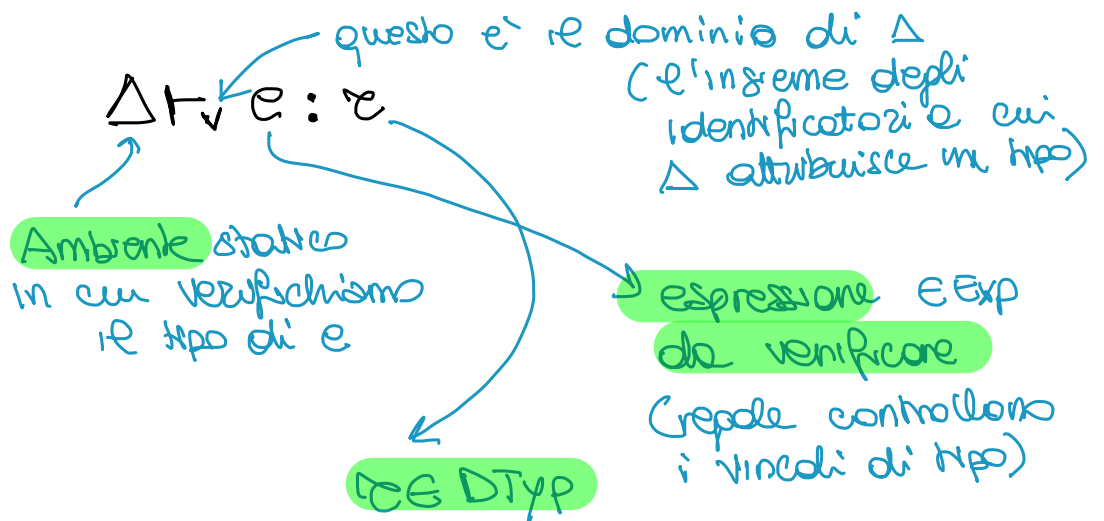
$V \subseteq_f Id$  insieme finito di identificatori

$\Delta$  meta-variabile per ambienti statici

$TEnv_V : V \rightarrow D_{Typ}$  associa ad ogni identificatore in  $V$  un tipo denotabile

$$\Delta \in TEnv \doteq \bigcup_{V \subseteq_f Id} TEnv_V$$

$\leadsto$  Semantica statica di Exp :



$$\text{MEN} \quad \Delta \vdash m : \text{int}$$

$$\text{teB} \quad \Delta \vdash t : \text{bool}$$

$$\Delta \vdash x : \tau \quad \Delta(x) = \tau$$

$$\frac{\Delta \vdash e_1 : \text{bool} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{bool}}{\Delta \vdash e_1 \text{ or } e_2 : \text{bool}}$$

$$\frac{\Delta \vdash e_0 : \text{bool}}{\Delta \vdash \text{not } e_0 : \text{bool}}$$

$$\frac{\Delta \vdash e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash e_1 \text{ op } e_2 : \text{int}}$$

op  $\in \{+, -, *, \}$

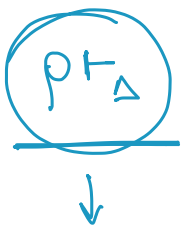
$$\frac{\Delta \vdash e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash e_1 = e_2 : \text{bool}}$$

Semantica dinamica usa  $\rho \in \text{Env}$   $V \rightarrow D\text{Val}$

Semantica statica usa  $\Delta \in T\text{Env}$   $V \rightarrow D\text{Typ}$

Ambienti compatibili ( $\rho$  e  $\Delta$ ) :  $\Delta$  e  $\rho$  sono compatibili se

$\exists V \subseteq_f \text{Id}$  t.c.  $\Delta : V \rightarrow D\text{Typ}$   
 $\rho : V \rightarrow D\text{Val}$



$e \ \forall id \in V$  . se  $\Delta(id) = \tau$

allora  $\rho(id) \in \tau$

valore di tipo  $\tau$

valutazione nell'ambiente dinamico  $\rho$   
 compatibile con l'ambiente statico  $\Delta$

## DICHIARAZIONI

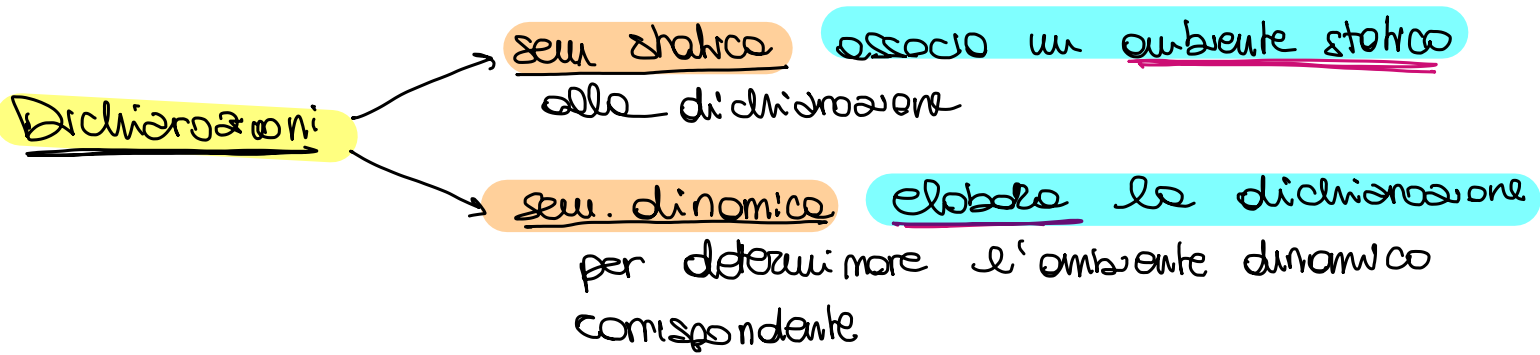
$\hookrightarrow$   $\bar{e}$  lo strumento sintattico per creare e manipolare legami, ovvero ambienti

Espressioni

sem. dinamica valuta l'espressione per determinare il valore associato

sem statica associa un tipo all'espressione (se non contiene errori)

(non riesce ad associare un tipo altrimenti)



Dichiarazioni in IMP

Dec

$D \rightarrow \text{nil} \mid \text{const } x: \tau = e \mid D; D \mid D \text{ in } D \mid P$

corrisponde all'ambiente vuoto  
 composizione sequenziale  
 comp. privata  
 dichiarazione di  $x$   
 costante di tipo  $\tau$  e di valore  
 rappresentato da  $e$   
 pe Env